

OOP 練習 8：多型與轉型

學習目標

- 理解向上轉型（子物件裝進父參考）是自動的、永遠安全
- 會寫多型迴圈：一個父類別參考的表格裝各種子類別物件，同一行呼叫跑出不同行為
- 會向下轉型：**CAST**（拿回子類別專屬能力）+ **IS INSTANCE OF**（先確認再轉）
- 會用 **CASE TYPE OF** 依真實類別分流
- 理解「編譯期看參考型別、執行期看真實類別」這條鐵律

事前準備

沿用 op06 的四個艙等類別。另外 ADT 建立一個類別 + 一支測試程式，套件 **\$TMP**：**ZCL_0008_FARE_GROUP**、程式 **ZR_0008_<你的姓名縮寫>**。

題目需求

情境：op06 思考題 3 的正解——三種艙等物件裝進同一個父類別參考的表格，跑多型迴圈；再加一個有「專屬方法」的團體票，體會為什麼需要向下轉型。

1. **ZCL_0008_FARE_GROUP** 繼承 **ZCL_0006_FARE**：
 - 私有屬性 **mv_headcount TYPE i**（預設 1）+ 公開方法 **set_headcount**——這是子類別專屬方法，父類別沒有
 - **calc_fare** REDEFINITION：全團總價（單價 × 人數），10 人以上打 9 折
 - **get_cabin_name**：回傳含人數的名稱
2. 測試程式：
 - **NEW zcl_oo08_fare_group()** 後呼叫 **set_headcount(12)**（子類別參考時期，專屬方法直接叫）
 - 宣告 **TYPE TABLE OF REF TO zcl_oo06_fare** 的表格，裝入經濟 / 商務 / 頭等 / 團體四個物件
 - 多型迴圈：LOOP 輸出每個物件的艙等名與票價（基本票價 1000）
 - 向下轉型：LOOP 中用 **IS INSTANCE OF** 找出團體票，**CAST** 回子類別後改成 20 人再輸出——先試試不 **CAST** 直接 **lo_fare->set_headcount()**，看編譯錯誤
 - **CASE TYPE OF**：依真實類別輸出不同訊息
3. 實驗（看完註解掉）：對經濟艙物件硬做 **CAST zcl_oo08_fare_group(...)**——編譯過，執行期 **MOVE_CAST_ERROR** 當掉

預期輸出（範例）

```
經濟艙：1000.00
商務艙：2500.00
頭等艙：4000.00
團體票(12人)：10800.00
_____
團體票(20人) 改 20 人後：18000.00
_____
```

經濟艙 → 一般艙等
商務艙 → 一般艙等
頭等艙 (FINAL 類別)
團體票(20人) → 團體票 (有專屬方法)

團隊實務備註

- 鐵律：編譯期能叫哪些方法看「參考的型別」，執行期跑誰的實作看「物件的真實類別」——多型迴圈與 REDEFINITION 都是這條的推論
- 向上轉型免寫任何語法 (`lt_fares = VALUE #( ( lo_group ) )` 直接塞)；向下轉型一定要 `CAST` 且有執行期風險——先 `IS INSTANCE OF` 或用 `CASE TYPE OF`
- 程式裡出現大量 `IS INSTANCE OF / CASE TYPE OF` 是壞味道：通常代表該行為應該做成方法讓多型處理 (讓物件自己知道怎麼做，而不是外面問它是誰)
- op07 的介面參考同樣有多型：`TYPE REF TO zif_oo07_discount` 的迴圈就是介面版多型

思考題

1. 多型迴圈裡 `lo_fare->calc_fare( )` 這一行，編譯器怎麼知道團體票要跑 $\times$ 人數的版本？ (提示：它不知道——查表發生在執行期，關鍵字 `vtable`/動態繫結)
2. `CASE TYPE OF` 的 `WHEN` 順序重要嗎？如果把 `WHEN TYPE zcl_oo06_fare` (父類別) 放第一個會怎樣？
3. 團體票「10 人以上 9 折」寫死在 `calc_fare` 裡；如果想跟 op07 的折扣介面整合 (團體折扣也是一種 `ZIF_0007_DISCOUNT`)，類別設計要怎麼調整？

答案

見 `zcl_oo08_fare_group.clas.abap` 與 `zr_oo08_poly_demo.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_0008_POLY_DEMO`) 。